

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СМ (КРОМЕ СМ5,7,11, СМ1-33Б, СМ13-31Б) И РК4

2 КУРСА 3 СЕМЕСТРА на 2019/2020 уч. год

КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ, ТЕОРИЯ ПОЛЯ, РЯДЫ

Модуль 1

Таблица 1.

Виды аудиторных занятий и самостоятельной работы	Сроки проведения или выполнения, недели	Трудоёмкость, часы	Примечание
Лекции	1-6	12	
Упражнения	1-7	14	
Домашние задания текущие	1-7	10	
Контроль по модулю №1	9	4	

Модуль 2

Таблица 2.

Виды аудиторных занятий и самостоятельной работы	Сроки проведения или выполнения, недели	Трудоёмкость, часы	Примечание
Лекции	7-10	8	
Упражнения	8-10	6	
Домашние задания текущие	8-10	8	
Контроль по модулю №2	12	4	

Модуль 3

Таблица 3.

Виды аудиторных занятий и самостоятельной работы	Сроки проведения или выполнения, недели	Трудоёмкость, часы	Примечание
Лекции	11-17	14	
Упражнения	11-17	14	
Домашние задания текущие	11-17	8	
Контроль по модулю №2	17	4	

Литература

Основная литература (ОЛ)

1. Гаврилов В.Р., Иванова Е.Е., Морозова В.Д. Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля. Учебник для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 492 с.
2. Власова Е.А. Ряды. Учеб. для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.- 612 с.
3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов, т.2. - 13 изд. - М.: Наука, 1985. - 560 с.
4. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменных. М.: Наука, 1981.- 464 с.
5. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа, т.2. М.: Высшая школа, 1981.- 470 с.
6. Сборник задач по математике для втузов. Под. ред. А.В. Ефимова и Б.П. Демидовича.- Т.2, М.: Наука, 1986.- 368 с.
7. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов. Под. ред. Б.П. Демидовича. М.: Интеграл-пресс, 1997.- 416 с.

Дополнительная литература (ДЛ)

1. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа для втузов. - 8-е изд. , перераб. и доп. - М.: Наука, 1973. -720с.
2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. ч.2 - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1982. -448с.
3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. - т. 2 - М.: Высшая школа, 1988. -710с.
4. Бугров Я.С., Никольский С.М. Задачник. - М.: Наука, 1982. -192с.
5. Математический анализ в вопросах и задачах.//Под ред. Бутузова В.Ф. - М.: Высшая школа, 1984. -200с.
6. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа для втузов. - М.: Наука. 1989.- 736с.
7. Зорич В.А. Математический анализ, т. 2 - М.: 1998.

Учебные и методические пособия, изданные в МГТУ (МП)

1. Белова Л.Д., Янов И.О. Двойные и криволинейные интегралы. Методические указания для студентов вечернего факультета по выполнению домашнего задания. - М.: МВТУ, 1982.
2. Бережной В.Ф., Гушин А.К., Блюмин А.Г., Оразов Б.Б. Численные методы математического анализа. - М.: МВТУ, 1989.
3. Казанджан Э.П. Интегральное исчисление. - М., МГТУ, 1990.- 59 с.
4. Наниев В.С., Феоктистов В.В., Галкин С.В. Дополнительные главы высшей математики/ уч. пособие. - М.: МГТУ, 1990. - 56с.
5. Стрелкова Л.А., Шарохина И.В. Методические указания к выполнению домашнего задания по теории поля. - М.: МВТУ, 1980. - 38 с.
6. Осипова М.З. Теория поля. Учебное пособие по выполнению контрольного задания. - МВТУ. - 1978.- 48с.
7. Мельникова Д.А., Филиновский А.В., Чуев В.Ю. Кратные интегралы. - М.: МГТУ. - 2000. - 54с.
8. Клуникова И.Б., Максимова Е.В. Методические указания к решению задач по теме “Числовые ряды”. - М.: МВТУ. - 1980. - 48с.

9. Власова Е.А., Федотов И.А., Четвериков В.Н. Числовые и функциональные ряды. - М.: МГТУ. 1991.-101 с.
10. Галкин С.В. Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление. Учебное пособие - М. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011 - 239с.

Лекции

Модуль 1. Кратные и криволинейные интегралы

Лекция 1. Задача о вычислении объема цилиндрического тела. Определение двойного интеграла. Теорема существования (формулировка). Свойства двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к повторному. Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат.

ОЛ-1 1.1-1.7; ОЛ-4 гл.XIV; ОЛ-5 гл.2.

Лекция 2. Замена переменных в двойном интеграле (общий случай; без док-ва). Вычисление двойного интеграла в полярных координатах. Вычисление объемов тел и площадей плоских фигур, площадей криволинейных поверхностей с помощью двойного интеграла.

ОЛ-1 1.8-1.10; ОЛ-4 гл.XIV; ОЛ-5 гл.2.

Лекция 3. Задача о вычислении массы неоднородного тела. Определение тройного интеграла. Теорема существования (формулировка). Свойства тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла в декартовой системе координат.

ОЛ-1 2.1-2.4; ОЛ-4 гл.XIV; ОЛ-5 гл.2.

Лекция 4. Замена переменных в тройном интеграле (общий случай; без док-ва). Вычисление тройного интеграла в цилиндрических и сферических координатах. Применение двойных и тройных интегралов для вычисления масс неоднородных плоских пластин и тел, их статических моментов, моментов инерции и центра масс.

ОЛ-1 2.5-2.7, 1.11; ОЛ-4 гл. XI, XIV; ОЛ-5 гл.2.

Лекция 5. Определение, вычисление, свойства и применение криволинейного интеграла 1-го рода. Задача определения работы переменной силы на криволинейном пути. Определение, свойства и вычисление криволинейных интегралов 2-го рода.

ОЛ-1 5.1-5.6; ОЛ-4 гл. 15, ОЛ-5 гл. 3, ДЛ-2 гл.6.

Лекция 6. Формула Грина для односвязных и многосвязных областей. Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. Вычисление криволинейного интеграла от полного дифференциала. Формула Ньютона - Лейбница. Нахождение функции по ее полному дифференциалу с помощью криволинейного интеграла.

ОЛ-1 5.7-5.9; ОЛ-4 гл. 15, ОЛ-5 гл. 3, ДЛ-2 гл. 6.

Модуль 2. Теория поля

Лекция 7. Поверхностный интеграл 1-го рода: определение, свойства, вычисление и применение. Поверхностный интеграл 2-го рода: определение, свойства и вычисление. Теорема существования (без док-ва).

ОЛ-1 6.1-6.7; ОЛ-4 гл. 15, ОЛ-5 гл. 3, ДЛ-2 гл. 6.

Лекция 8. Скалярное и векторные поля. Векторные линии и трубки. Вывод дифференциальных уравнений векторных линий. Поток вектора и дивергенция векторного поля. Теорема Остроградского-Гаусса (доказательство для односвязной области) и ее применение для вычисления поверхностных интегралов. Вывод формулы для вычисления дивергенции в декартовой системе координат.

ОЛ-1 6.10, 7.1-7.5; ОЛ-4 гл. 15, ОЛ-5 гл.3, ДЛ-2 гл.6.

Лекция 9. Циркуляция векторного поля. Формула Стокса (без доказательства). Применение формулы Стокса к исследованию криволинейных интегралов. Ротор векторного поля. Физический смысл циркуляции и ротора векторного поля. Соленоидальное векторное поле и его свойства.

ОЛ-1 6.8-6.9, 7.6-7.7; ОЛ-4 гл. 15, ОЛ-5 гл. 3, ДЛ-2 гл. 6.

Лекция 10. Потенциальное векторное поле и его свойства. Вычисление криволинейного интеграла 2-го рода в потенциальном поле. Оператор Гамильтона и запись с его помощью дифференциальных операций векторного анализа. Оператор Лапласа. Гармонические функции и гармонические поля.

ОЛ-1 8.1-8.5; ОЛ-4 гл.15, ОЛ-5 гл.3, ДЛ-2 гл.6.

Модуль 3. Ряды

Лекции 11-12. Числовые ряды. Сходящиеся ряды. Необходимый признак сходимости. Простейшие свойства сходящихся рядов (почленное сложение рядов, умножение ряда на число, отбрасывание конечного числа членов ряда). Знакоположительные ряды. Признаки сравнения. Признаки Даламбера и Коши.

ОЛ-2 1.1-1.7, ДЛ-1 ч.1, гл.13, ДЛ-2 гл.29. ОЛ-4 гл.16,

Лекция 13. Интегральный признак Коши. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. Ряды, сходящиеся абсолютно и условно, их свойства. Знакопеременные ряды. Признак Лейбница. Оценка суммы и остатка ряда.

ОЛ-2 1.5, 1.8-1.10, ДЛ-1 ч.1, гл.13, ДЛ-2 гл.29. ОЛ-4 гл.16,

Лекция 14. Функциональные ряды. Область сходимости функционального ряда. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов: непрерывность суммы, почленное интегрирование и дифференцирование (без доказательства). Степенные ряды. Теорема Абеля.

ОЛ-2 2.1-2.5, ДЛ-1 ч.1, гл.13, ОЛ-4 гл.16, ОЛ-5 гл.11.

Лекции 15-16. Интервал, радиус и область сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов: равномерная сходимость, непрерывность суммы, почленное интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Ряды Тейлора и Маклорена. Теорема о разложении функции в ряд Тейлора. Разложение в ряд Маклорена элементарных функций: e^x , $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$, $\arctg x$, $(1+x)^\alpha$

ОЛ-2 2.4-2.9, ДЛ-1 ч.1, гл.13, ОЛ-4 гл.16, ОЛ-5 гл.11

Лекция 17. Применение степенных рядов для вычисления значений функций и определенных интегралов. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов.

ОЛ-2 2.6-2.9, ДЛ-1 ч.1, гл.13, ОЛ-4 гл.16, ОЛ-5 гл.11.

Практические занятия

Модуль 1. Кратные и криволинейные интегралы

Занятие 1. Расстановка пределов в двойных интегралах и вычисление двойных интегралов.

Ауд.: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.3 8 9 12 13 19 20 28 33 или ОЛ-8: 2113 2121 2125 2128 2136 2138 2142 2143.

Дома: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.4 7 10 14 18 21 32 34 или ОЛ-8: 2115 2117 2122 2124 2123 2139 2142 2144 2146.

Занятие 2. Вычисление двойных интегралов в полярной системе координат. Вычисление площадей плоских фигур.

Ауд.: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.43 44 46 48 50 56 62 или ОЛ-8: 2162 2164 2166 2169 2171 2180 2182.

Дома: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.42 45 49 51 60 63 или ОЛ-8: 2161 2163 2167 2170 2181 2183.

Занятие 3 Приложения двойных интегралов: вычисление объёмов площадей поверхностей, статических моментов и координат центра масс плоских фигур.

Ауд.: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.83 87 92 94 97 103 69 73 76 81 или ОЛ-8: 2198 2200 2203 2205 2227 2237 2213 2217 2219.

Дома: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.82 84 88 95 100 70 71 75 77 80 или ОЛ-8: 2199 2201 2204 2207 2228 2231 2216 2218 2220.

Занятие 4. Вычисление тройных интегралов.

Ауд.: ОЛ-7 гл.8 § 2: 8.108 111 112 116 119 121 124 127 или ОЛ-8: 2240 2242 2245 2249 2253 2255 2257.

Дома: ОЛ-7 гл.8 § 2: 8.109 113 115 118 120 126 128 или ОЛ-8: 2241 2243 2247 2250 2254 2256 2258.

Занятие 5. Приложение тройных интегралов: вычисление объёмов, масс, координат центров масс и моментов инерции тел.

Ауд.: ОЛ-7 гл.8 § 2: 8.134 137 144 146 147 или ОЛ-8: 2259 2261 2263 2265 2267 2269.

Дома: ОЛ-7 гл.8 § 2: 8.130 131 139 145 152 или ОЛ-8: 2260 2262 2264 2266 2268 2270.

Занятия 6-7. Криволинейный интеграл 1-го и 2-го рода. Криволинейный интеграл от полного дифференциала. Формула Грина.

Ауд. ОЛ-8: 2293, 2295, 2297, 2299, 2301, 2306, 2310, 2313, 2314, 2315, 2317, 2325, 2318(а,б), 2322(а,г), 2327, 2332. или ОЛ-7 гл.10: 48, 51, 54, 58, 59, 72, 74, 76, 70, 82, 113, 135,139.

Дома:ОЛ-8: 2294, 2296, 2298, 2300, 2302, 2307, 2312, 2314, 2316, 2322, 2324, 2318(в, г), 2319(в, г), 2328, 2330. или ОЛ-7 гл.10: 49, 53, 56, 60, 70, 71, 73, 80, 81, 134, 136, 140.

Модуль 2. Теория поля

Занятие 8. Поверхностные интегралы 1-го и 2-го рода.

Ауд. ОЛ-8: 2347, 2348, 2352, 2354, 2365, 2367, 2392 (вычислить непосредственно) или ОЛ-7 гл.10: 62, 65, 67, 70, 84, 85, 89, 91, 93, 94.

Дома: ОЛ-8: 2349, 2350, 2351, 2353, 2366, 2368, 2391 (вычислить непосредственно) или ОЛ-7 гл.10: 63, 64, 68, 69, 83, 86, 88, 90, 92.

Занятие 9. Теорема Остроградского-Гаусса. Дивергенция. Теорема Стокса. Ротор. Циркуляция.

Ауд. ОЛ-7: гл.10: 95, 103, 105, 108, 102, 143, 145, 110, 119, 121, 116.

Дома: ОЛ-7: гл.10: 96, 99, 104, 109, 144, 146, 111, 114, 117, 118.

Занятие 10. Линейный интеграл в потенциальном поле. Гармонические поля. Оператор Гамильтона и оператор Лапласа.

Ауд. ОЛ-7 гл.10: 133, 135, 143, 145, 148, 150.

Дома: ОЛ-7 гл.10: 134, 136, 144, 153.

Модуль 3. Ряды

Занятия 11-12. Знакоположительные ряды.

Ауд. ОЛ-7 гл.12: 1, 9, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 40, 42, 44, 49, 53-81 (нечетные). или ОЛ-8: 2401, 2405, 2416, 2417, 2422, 2425, 2427-2467(нечетные).

Дома: ОЛ-7 гл.12: 3, 10, 20, 22, 25, 27, 34, 35, 37, 41, 43, 50, 54, 56-82 (четные). или ОЛ-8: 2402, 2406, 2418, 2420, 2421, 2426, 2428-2468 (четные).

Занятие 13. Знакопеременные ряды.

Ауд. ОЛ-7 гл.12: 90, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 112. или ОЛ-8: 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2484(а, в).

Дома: ОЛ-7 гл.12: 91, 93, 96, 98, 100, 102, 104, 111. или ОЛ-8: 2471-2479 (нечетные), 2482, 2484(б, г).

Занятия 14-15. Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение функций в степенные ряды.

Ауд. ОЛ-7 гл.12: 126, 129, 130, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 183, 185, 216, 218, 226, 228, 231, 243, 245, 246. или ОЛ-8: 2517, 2522, 2515, 2532, 2534-2540 (четные), 2546, 2548, 2552, 2556, 2560, 2594, 2600, 2602, 2616, 2618, 2631, 2633, 2635.

Дома: ОЛ-7 гл.12: 125, 127, 128, 166-180(четные), 184, 186, 191, 214, 219, 222, 227, 232, 240, 244. или ОЛ-8: 2511, 2520, 2514, 2527, 2529, 2531, 2533, 2545, 2547, 2549, 2551, 2557, 2561, 2595, 259, 2603, 2617, 2619, 2630, 2634, 2636.

Занятие 16-17. Применение степенных рядов.

Ауд. ОЛ-7 гл.12: 264, 268, 270, 295, 297, 299, 327, 329, 325. или ОЛ-8: 2644, 2646, 2650, 2654, 2655, 2657, 3093, 3094, 3098.

Дома: ОЛ-7 гл.12: 266, 271, 273, 296, 298, 300, 326, 328. или ОЛ-8: 2645, 2647, 2648, 2653, 2656, 2658, 3095, 3099, 3097.